

Développement durable

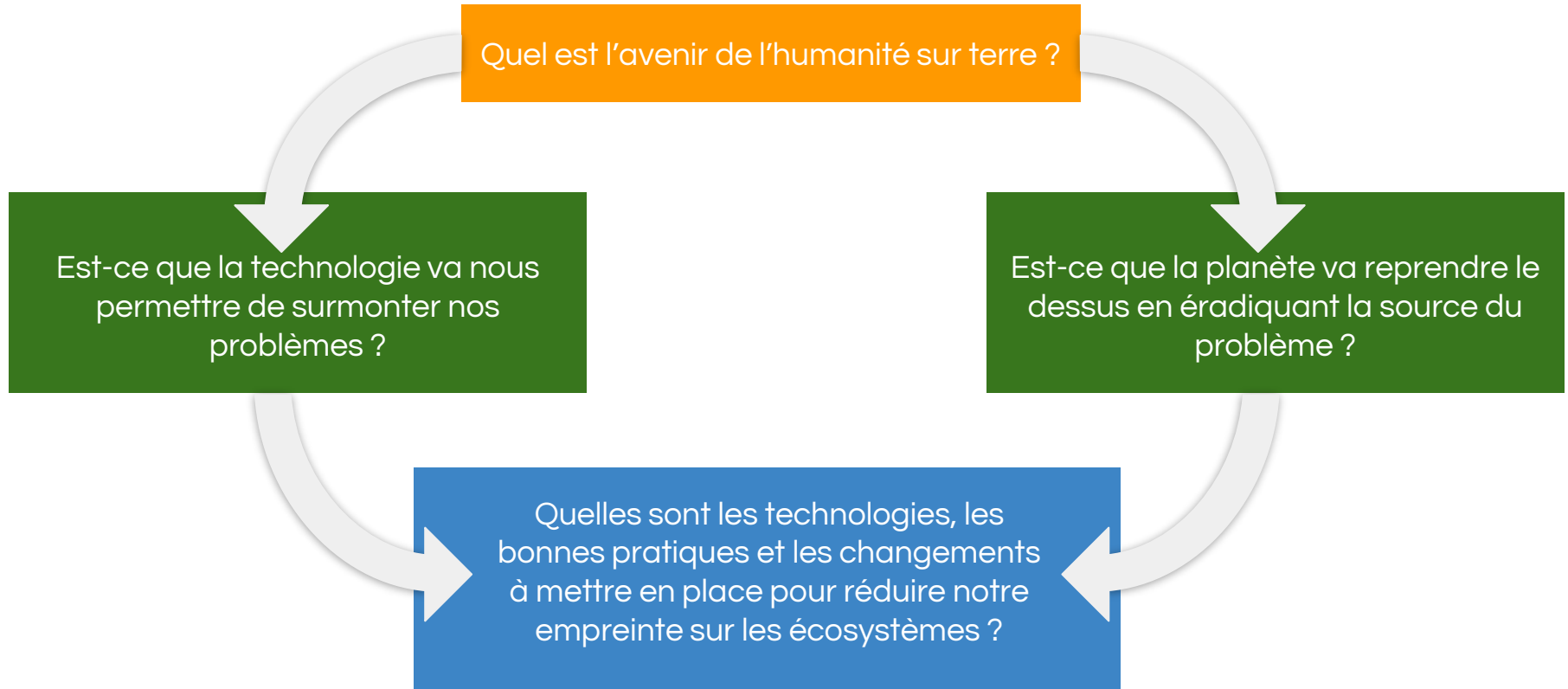
Introduction au développement durable



TCH097 - Technologies Environnementales
Enseignant: *Ahmed Joubair Ing., Ph.D.*

ÉTS

Les différents modes de réflexion



Les limites du développement

L'humanité s'est développée de manière incontrôlée ce qui a déjà engendré de nombreuses problématiques aussi bien sur le plan environnemental, social qu'économique.

- Épuisement des ressources
- Changement climatique
- Pollution de l'air
- Pollution de l'eau
- Pollution de la terre
- Destruction de la biodiversité
- Répartition très inégale des richesses
- Accès inégal à la culture et à l'éducation
- Certains pays sont touchés par la famine alors que d'autres le sont par l'obésité
- Destruction des habitats naturels
- Surexploitation des terres arables
- Exploitation animale
- Violation des droits de l'Homme

Le développement des pays riches repose essentiellement sur le principe d'externalisation sociale et environnementale.

Vivre avec beaucoup de richesse dans un endroit sain

Dépenser le moins d'argent possible
Éviter de polluer son propre habitat

Fabrication à l'étranger, dans un pays où les droits de l'Homme sont partiellement respectés et où les lois de protection de l'environnement sont comme les licornes

Concept du développement durable

Comme nous venons de le voir, notre développement a des impacts sur de nombreux aspects. Afin de limiter ces impacts, il convient de nous imposer certains principes qui vont permettre de mieux encadrer le développement, que ce soit pour des entreprises, des pays, des personnes, des villes, etc...

Tout développement, réalisé par le biais d'actions de projets ou d'implantation d'une nouvelle technologie, va avoir des conséquences qui vont perdurer pendant une certaine durée. Il convient donc d'essayer de définir et de quantifier ces deux paramètres.

Conséquences

Modification de la biosphère
Réduction des conditions sociales

...

Durée

Ne peut pas être infinie
La durabilité, relative à l'échelle de l'humanité, doit être définie en terme:

- De durée
- D'intensité

Exemple de développement non durable

Replaçons-nous 50 ans en arrière et essayons d'encadrer le développement de notre société grâce à la téléphonie mobile.

Durée:

- Tout le monde veut un cellulaire donc 7 à 9 milliards de personnes (en prenant en compte la croissance démographique) plus le fait que certaines personnes en ont plusieurs (perso, travail, ...).
- Peut-être que dans 2 à 3 générations, la téléphonie sera miniaturisée et intégrée dans notre cerveau ou une autre technologie génétique la remplacera.

Conséquences:

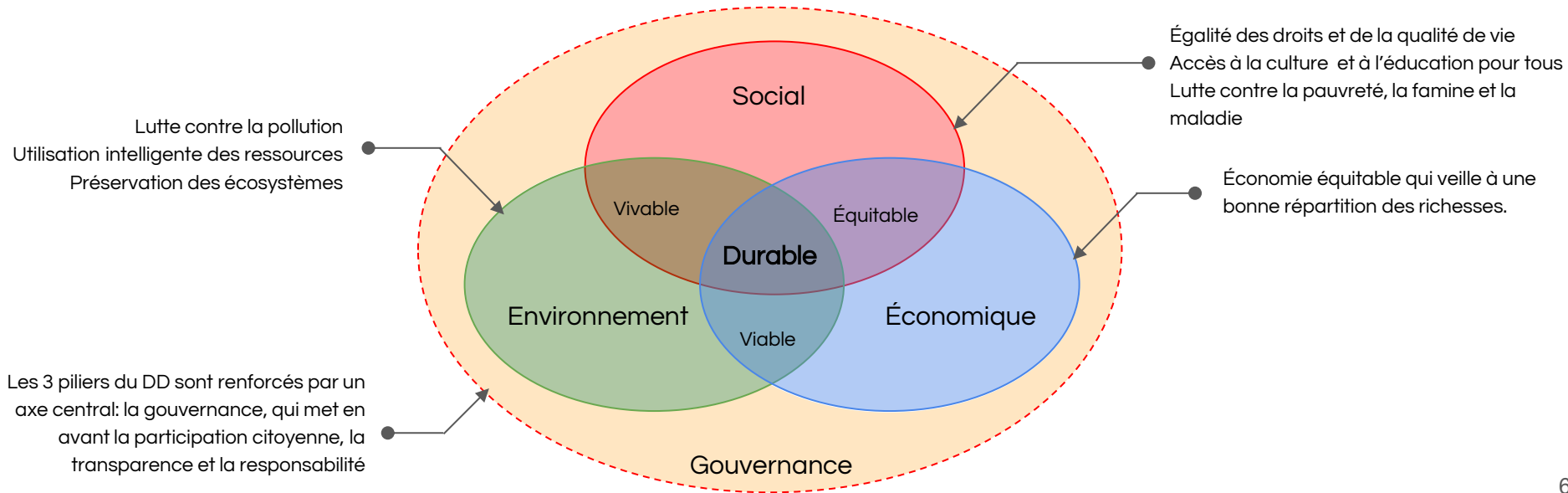
- Ne doit pas induire l'exploitation intensive de matériaux rares dont l'extraction et le raffinage pourraient épuiser nos ressources et générer l'empoisonnement de sources d'eau potable ainsi que des dégagements gigantesques de gaz à effets de serre (GES).
- Ne doit pas induire d'inégalité sociale. Les fabricants doivent s'engager à faire respecter les droits de l'Homme dans leurs mines et usines. Les revenus générés par cette technologie doivent être équitablement répartis sur toute la chaîne, de la conception jusqu'à la vente du produit.

Concept du développement durable (DD)

Énoncé en 1987, c'est un concept qui permet d'encadrer le développement des sociétés

« Un mode de développement qui s'efforce de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs »

Ce concept est adopté en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Il repose sur 3 piliers :



Les principes du développement durable

Afin de faciliter l'élaboration de lois ou la mise en place de plans d'action basés sur le développement durable, 27 principes ont été proposés [ici](#).

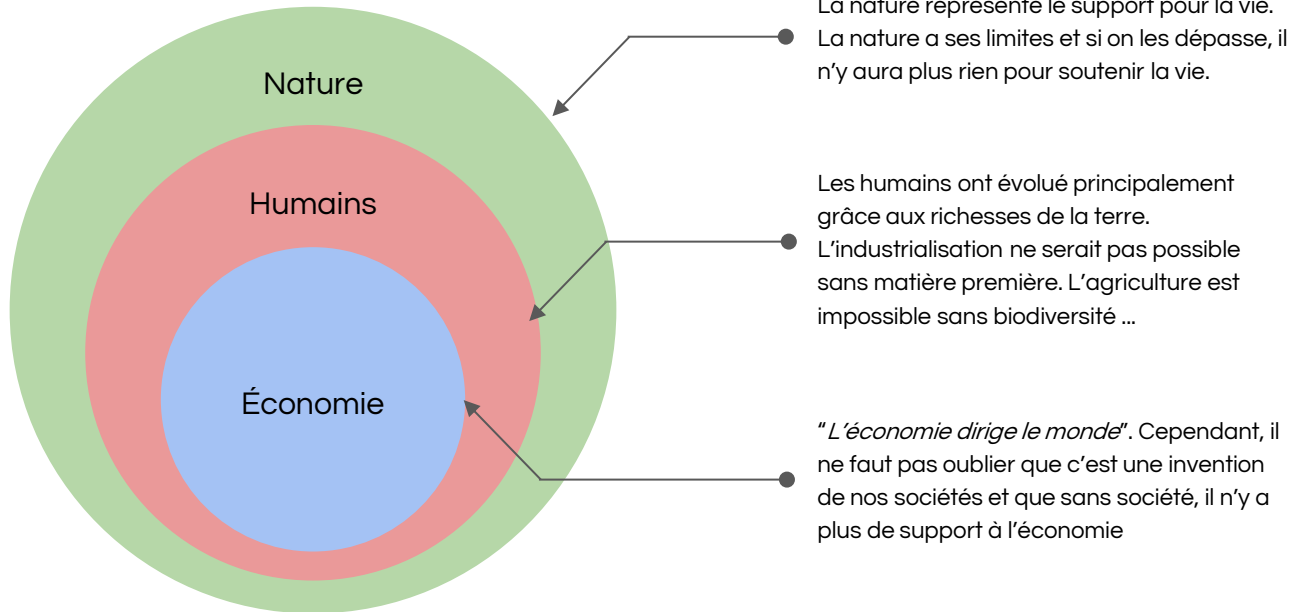
Les gouvernements sont libres d'utiliser (et d'interpréter) ces principes pour rédiger leurs lois et leurs plans d'actions. Beaucoup d'entreprises suivent maintenant les principes du développement durable, cela leur permettant d'aller chercher des contrats avec des gouvernements ou des organismes qui veulent faire bonne figure.

Par exemple, le gouvernement du Québec a instauré sa "*Loi sur le développement durable*" en 2006. Elle comporte 16 principes dont les définitions peuvent être consultées [ici](#). Cette loi permet d'encadrer les décisions prises par l'ensemble des ministères et des organisations publiques.

- | | |
|--|---|
| 1. Santé et qualité de vie | 9. Prévention |
| 2. Équité et solidarité sociales | 10. Précaution |
| 3. Protection de l'environnement | 11. Protection du patrimoine culturel |
| 4. Efficacité économique | 12. Préservation de la biodiversité |
| 5. Participation et engagement | 13. Respect de la capacité de support des écosystèmes |
| 6. Accès au savoir | 14. Production et consommation responsables |
| 7. Subsidiarité | 15. Pollueur payeur |
| 8. Partenariat et coopération intergouvernementale | 16. Internalisation des coûts |

Impacts environnementaux

Le développement durable tente donc de régler les interactions entre la population et son environnement afin de limiter la pression exercée sur ce dernier. Afin de mieux cerner les enjeux du développement durable, on peut représenter notre système de cette manière :



Impacts environnementaux

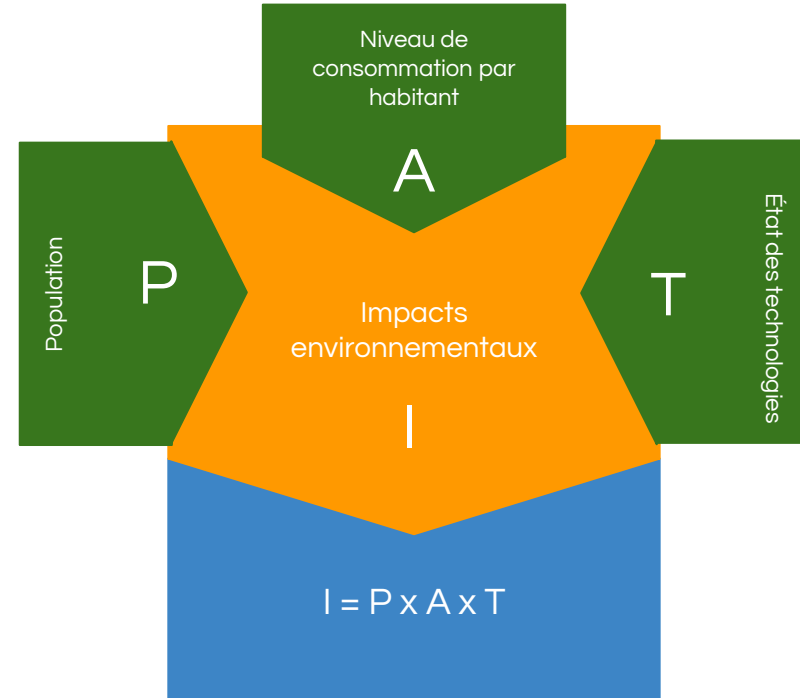
Plusieurs facteurs sont donc à l'origine de la pression exercée sur notre environnement.

Le plus évident est la population, en habitants. Cependant, tous les habitants n'ont pas le même impact.

L'économie semble être au centre de l'équation car elle joue sur notre mode de vie. Les pays riches consomment plus (plus de biens par habitant) que les pays pauvres.

Dans le même sens les technologies utilisées sont également influencées par l'économie. On peut essayer de se convaincre que les technologies modernes émettent moins de polluant par bien.

L'équation d'Ehrlich et Holdren, permet de quantifier la pression exercée par une société sur son environnement à des fins de comparaison.



Objectifs de développement durable de l'ONU [\(détails\)](#)



Quel est le rôle de l'ingénieur ?

L'ingénieur est au cœur des technologies et celles-ci vont influencer le futur. Il est donc essentiel qu'en tant qu'ingénieur, vous ayez une réflexion structurée sur les impacts environnementaux et sociaux d'une technologie.

Ainsi, les principes du développement durable doivent être appliqués dans vos méthodes de conception, de gestion de projet ou de conseil, afin d'éviter de reproduire les nombreuses erreurs des générations précédentes.

L'ingénieur d'aujourd'hui et de demain va devoir composer avec plus de contraintes qu'hier. Il va devoir continuer à participer activement au développement des sociétés tout en réduisant leurs impacts et tout en sachant que la population va continuer à croître, que le niveau de vie mondial va augmenter et que les ressources disponibles vont diminuer.



Développement durable

Ingénierie durable

« L'ingénierie durable est un procédé qui permet d'utiliser les ressources sans mettre l'environnement en danger, ni réduire les réserves pour les générations futures. L'ingénierie durable requiert une approche interdisciplinaire .>>

Encore une fois, l'ingénierie durable repose sur plusieurs principes :

- Protéger les écosystèmes naturels
- Protéger la santé et le bien-être des humains
- Évaluer et gérer les risques
- Consulter et intégrer les parties prenantes dans les projets
- Travailler en équipe multidisciplinaire/ pluridisciplinaire
- Communiquer de façon appropriée
- Au besoin, innover et inventer de nouvelles technologies pour atteindre la durabilité
- Intégrer les principes du développement durable
- Intégrer des dimensions techniques et non techniques (environnementales, sociales, éthiques, économiques) dans l'analyse du problème
- Adopter une approche systémique pour la résolution de problèmes et une pensée à long terme.

Limites de la planète



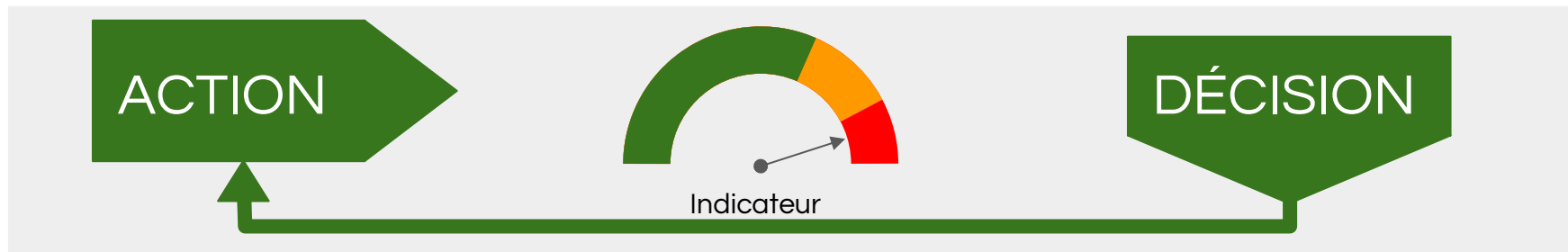
Une nouvelle ère géologique; l'Anthropocène

Depuis les débuts de la révolution industrielle, les activités humaines ont engendré un impact tel que la stabilité de nos écosystèmes (stable depuis plus de 10 000 ans) s'est retrouvée menacée après seulement quelques dizaines d'années d'acharnement. Pour de nombreux chercheurs, nous avons basculé dans une nouvelle ère géologique, l'Anthropocène, ou « *l'ère de l'Humain* ».

Nous sommes entrés dans une ère où les êtres humains ont la capacité de modifier le fonctionnement de leur environnement (support essentiel à la vie) mais également leur propre nature biologique (modifications génétiques, perturbateurs endocriniens, Distilbène, ...).

Ayant conscience de notre nouveau *"pouvoir"*, il était important de mettre en place :

1. des indicateurs fiables et précis pour mesurer notre impact et ainsi évaluer les conséquences de nos actions.
2. des limites planétaires à ne pas dépasser pour maintenir des bonnes relations avec notre propriétaire (la planète terre).



Limites de la planète

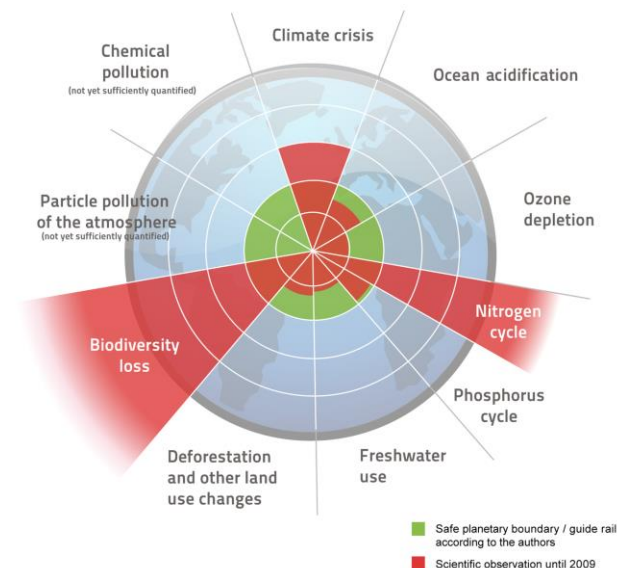
Limites planétaires et état actuel

Ce concept permet de mieux étudier l'influence de notre impact sur l'équilibre de l'ensemble du système Terre. De plus, des limites globales au-delà desquelles la stabilité de nos écosystèmes est fortement menacée, ont été estimées.



En 2009, Johan Rockström et son équipe de scientifiques ont identifiés 9 processus environnementaux capables de mettre en danger le système Terre.

Érosion de la biodiversité Espèces disparues par million d'espèces /an	Changements climatiques ppmv de CO ₂	+ Forçage radiatif W/m ²	Acidification des océans Saturation de l'aragonite	Trou dans la couche d'ozone Unité Dobson
Cycles biogéochimiques MT azote et phosphore/an	Utilisation de l'eau douce km ³ /an	Vocation des terres % de terres converties	Pollution chimique kg ou ppm	Pollution atmosphérique ppmv particules



Limites de la planète

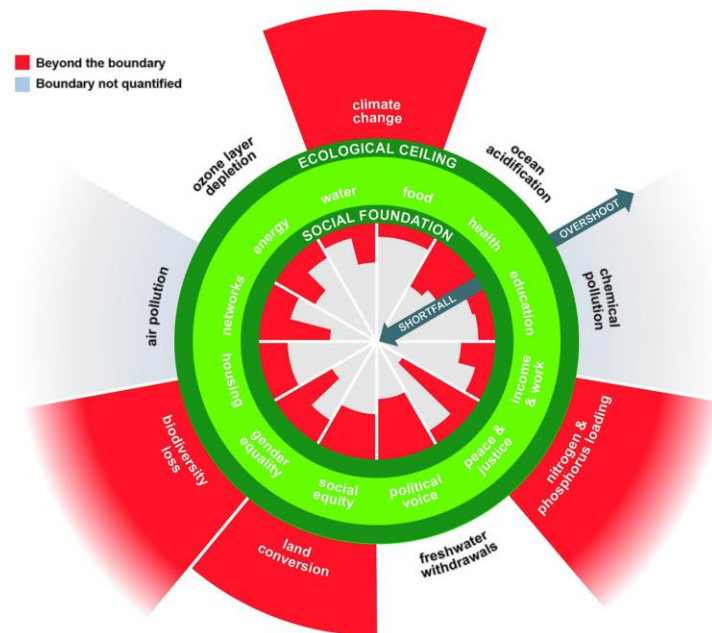
Respecter les limites

Afin de prendre en compte les aspects sociaux, des organismes ont proposés d'ajouter des limites sociales. On constate que l'humanité se situe en dessous des limites sociales..

Des études portant sur la quantification de l'empreinte écologique de plusieurs pays ont été menées et semblent toutes converger vers un résultat :

Le mode de vie des pays développés n'est pas compatible avec les limites planétaires.

Il existe une zone "the doughnut" dans laquelle il est possible de concilier l'aspect environnemental et social. C'est dans cette zone que l'humanité peut prospérer.



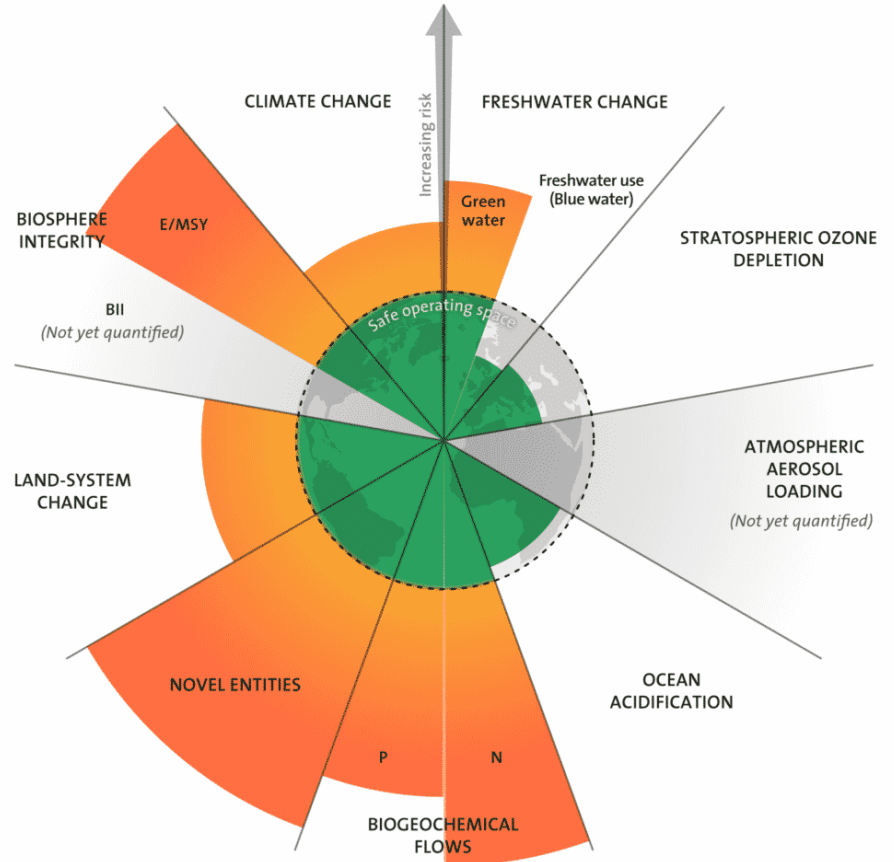
By DoughnutEconomics - Own work, CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75695170>

Limites de la planète

Et en 2022 ça va mieux non ?

2 nouvelles limites ont été dépassées :

- Utilisation de l'eau douce
- Pollution chimique (Novel Entities)



Limites de la planète

En 2023 on devrait avoir compris ?

1 nouvelle limite a été dépassé :

- Utilisation de l'eau douce (eau bleu)

